# MiniCPM5-2B 双国产芯片推理吞吐优化技术报告

## ——面向天数 BI-V150 与沐曦曦云 C500 的算子、内核与调度优化

赛道：FlagOS 开放计算全球大赛（赛季二）赛道二

队伍：XLANG2026　队员：邓乾（GitHub：xy200303，单人组队）

2026 年 10 月 24 日

**摘要**

本报告面向国产芯片上的大模型推理吞吐优化任务，在官方指定的 FlagOS 栈（vllm-plugin-FL 分支 flagos-2026-s2、FlagGems 标签 v5.3.5）上，对 MiniCPM5-2B 在天数 BI-V150 与沐曦曦云 C500 两款芯片开展有开发量的算子、内核与调度优化，全部工作均不修改 `vllm serve` 启动参数、不更换模型、不降低精度。

性能方面，沐曦 C500 平台 4k 场景总吞吐达到 11868.79–12403.21 tok/s，为官方基线的 2.33–2.44 倍；16k 场景达到 11098.02–11167.87 tok/s，为基线的 1.58–1.59 倍。天数 BI-V150 平台 4k 场景由官网基线 2028.01 提升至 2606.56 tok/s（+28.5%），16k 场景由 915.15 提升至 3541.34 tok/s（+287%）；其中 A20 自研内核在同日交错 A/B 下，相对当日 stock 再提升 16.4% 与 19.8%。精度方面，MATH-500 Level 3 保持在 96.2%–98.1%，高于 95% 的赛题要求；TTFT 在各场景均未回退。

主要技术贡献包括：（1）面向国产芯片的 shape-aware 分派方法论；（2）免排序的 top-p 采样链，用 1024-bin 质量直方图替代全词表排序，保留集质量有下界保证；（3）自研 paged decode attention 内核，从 PV 矩阵乘的累加器布局转换这一具体瓶颈出发，使 decode attention 带宽由 258 GB/s 提升到 372 GB/s；（4）一套可复核的“微基准—当日交错 A/B—官方口径验收”测量闭环，并给出全部被否决方案的实证与原因。

**关键词**：国产芯片；推理吞吐；算子融合；paged decode attention；shape-aware dispatch；vLLM

# 目录

**1 任务与约束** **3**
1.1 任务定义 . . . . . 3
1.2 评测口径 . . . . . 3

**2 总体成绩** **3**

**3 优化方法论** **4**

**4 沐曦 C500：采样链、GEMM 路由与 host 同步消除** **5**
4.1 瓶颈画像 . . . . . 5
4.2 免排序的采样链（opt1 / opt3 / opt7 / opt11） . . . . . 5
4.3 GEMM 布局与路由（opt2 / opt4 / opt6 / opt8 / opt11） . . . . . 5
4.4 消除 prefill 每层 DtoH 同步（opt10） . . . . . 6

**5 天数 BI-V150：vendor 接入、发射配置与自研 decode 内核** **7**
5.1 prefill attention 接入 vendor ixAttnBkd（A1 / A6） . . . . . 7
5.2 decode unified-attention 发射配置重构（A7） . . . . . 7
5.3 自研 paged decode attention 内核（A20） . . . . . 7
5.4 可复现性与可审计性 . . . . . 9

**6 主要创新点** **9**

**7 阴性结果与探索覆盖度** **10**

**8 合规对照与复现指南** **11**
8.1 合规对照 . . . . . 11
8.2 复现步骤 . . . . . 11
8.3 复现注意事项 . . . . . 11

**A 代码与实验记录索引** **12**

**B 内核形状扫描与测量可靠性** **12**

# 1 任务与约束

## 1.1 任务定义

本赛题要求在不改变模型、不降低精度的前提下，提升 MiniCPM5-2B 在两指定国产芯片上的推理总吞吐（total tokens/s）。优化必须落在框架与算子内部，且需具备实际开发量：KV Cache 与动态批处理、算子融合、内核重写、自研量化策略等均在允许范围内；直接 merge 上游分支、修改 benchmark 脚本、或在缺乏算子优化的情况下切换算子均被禁止。

## 1.2 评测口径

表 1 官方性能评测场景与约束

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 性能指标 | total tokens/s（总吞吐，取 4k 与 16k 两场景平均） |
| 4k 场景 | [4096, 1024, 64, 256]（输入长、输出长、并发、请求数） |
| 16k 场景 | [16384, 1024, 64, 128] |
| 精度要求 | MATH-500 Level 3，基线 0.962，要求 $\geq 0.95$ |
| TTFT 要求 | 不得超过基线的 +1% |
| 启动参数 | `vllm serve` 参数必须与基线完全一致 |

本报告所有性能数字均来自官方 benchmark 脚本（`vllm bench serve`）与官方聚合口径，且在无计时埋点、冷缓存条件下测得；精度数字来自 evalscope 官方原命令的 MATH-500 Level 3 子集（105 题）。

# 2 总体成绩

沐曦 C500 的结果在两台不同实例上各复测一次，取区间报告；天数 BI-V150 的结果以同日交错 A/B 的相对收益表述（该开发实例跨时段漂移较大，跨日绝对值不可比）。

表 2 总体性能与精度结果

| 平台 | 场景 | 官方基线（tok/s） | 本提交（tok/s） | 提升 |
|---|---|---|---|---|
| 沐曦 C500 | 4k | 5089.645 | 11868.79–12403.21 | 2.33×–2.44× |
| 沐曦 C500 | 16k | 7029.675 | 11098.02–11167.87 | 1.58×–1.59× |
| 天数 BI-V150 | 4k | 2028.01（官网基线） | 2606.56 | +28.5% |
| 天数 BI-V150 | 16k | 915.15（官网基线） | 3541.34 | +287% |

精度方面，C500 的 MATH-500 Level 3 为 97.14%–98.1%，天数 BI-V150 为 96.2%–98.1%，均高于 95% 的要求。C500 的 4k TTFT 为 2965 ms（基线 3199 ms），16k TTFT 为 17902 ms（基线 27197 ms）；天数 A20 的 16k TTFT 由 155.5 s 降至 130.1 s。

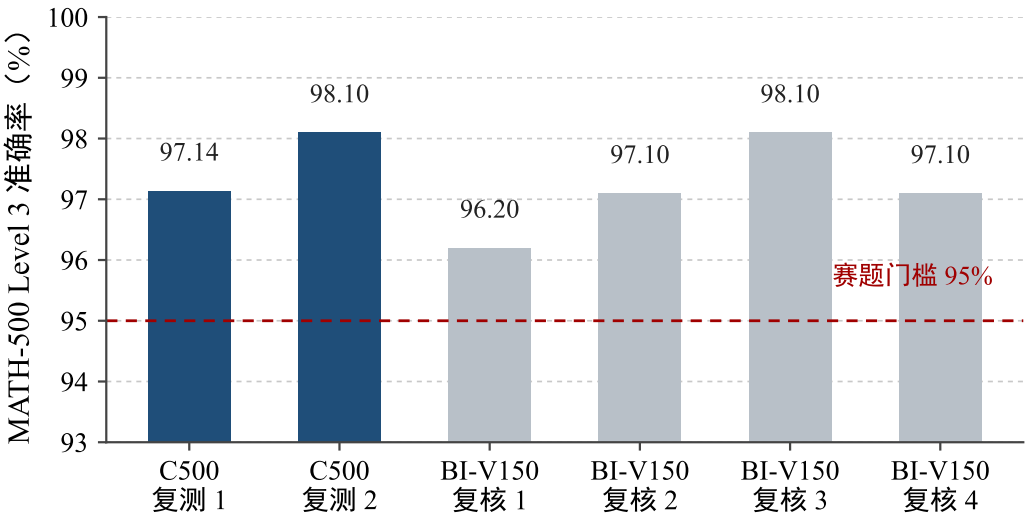



图 1　MATH-500 Level 3 精度复测结果与赛题门槛

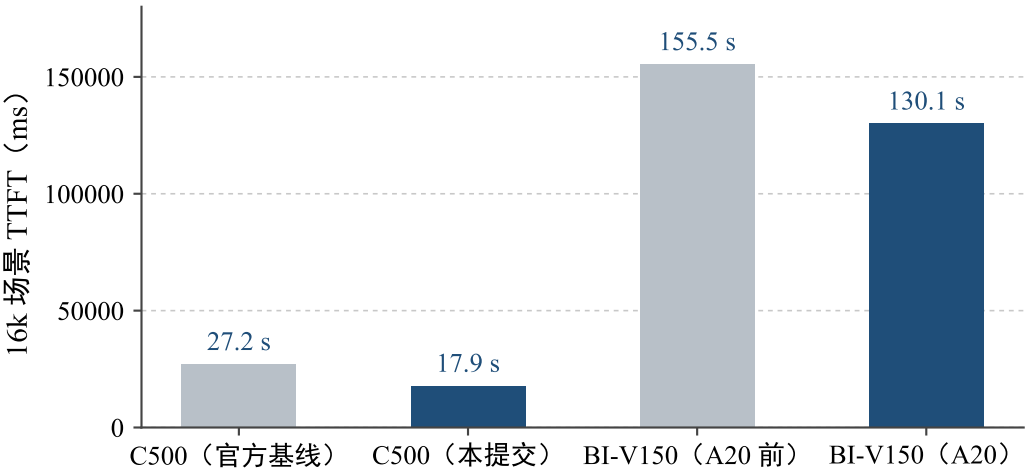



图 2　16k 场景 TTFT 对比（越低越好）

## 3　优化方法论

两张芯片共用同一套闭环，每一步都保留可复核的工件（探针脚本、profile 数据、单测、官方 benchmark 原始 CSV）。

（1）Profile 定位：先用 serve 时序日志、设备侧计时与 host 打点区分时间究竟花在 GPU 内核、host 发射还是隐式同步；（2）探针先行：任何替换或新内核，先在独立脚本里做全形状 bit-exact 或统计等价验证，再上 serve；（3）Shape-aware dispatch：同一算子保留多个等价实现或执行配置，按输入 shape 在派发层选择（赛题组 2026-10-10 已确认合规）；（4）官方口径验收：只用官方 benchmark 与 evalscope，serve 参数一字未改。

正确性按强度分三档：能 bit-exact 的（A6 双 gather、A7 发射配置）一律 bit-exact；只能统计等价的（采样融合、GEMM 路由）用分布对比加 MATH-500 复核；所有进入提交的改动都必须通过官方精度门槛，未通过的一律回退并留档，不进入提交代码。

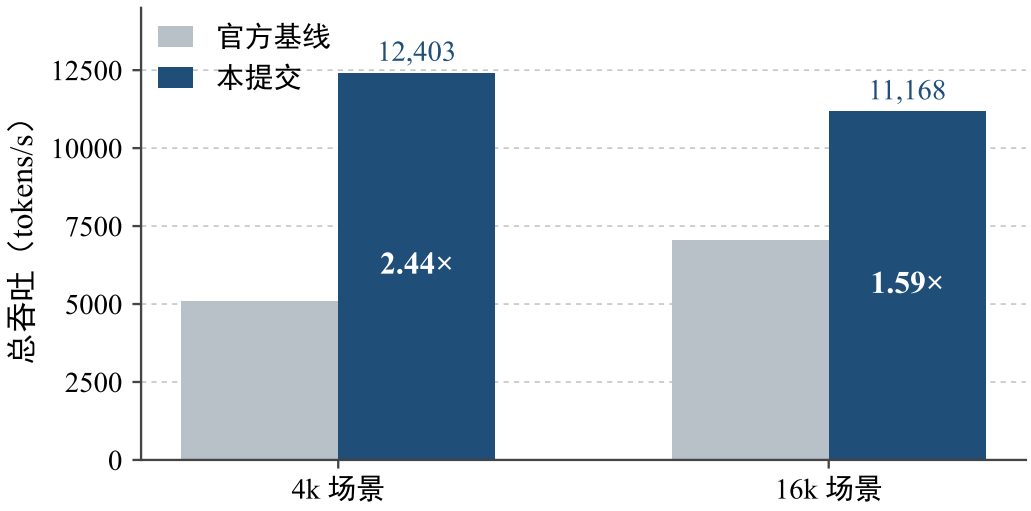



图 3 沐曦 C500：官方基线与优化后总吞吐对比

# 4 沐曦 C500：采样链、GEMM 路由与 host 同步消除

## 4.1 瓶颈画像

初始 profile 显示，C500 的 decode 阶段存在三类互相独立的开销：采样尾部是纯 eager PyTorch（bf16→fp32 cast、除温度、对 130560 词表排序取 top-p、gumbel-argmax），每步约 12 ms 且全在 host 串行；GEMM 存在布局与路由失配，vendor 高性能实现从 Python 侧不可达；prefill 每层还有隐式 DtoH 同步，造成 GPU 空闲。

## 4.2 免排序的采样链（opt1 / opt3 / opt7 / opt11）

自研 Triton 内核（`FlagGems/fused/sampler_fused.py`、`top_p_sample.py`）做三件事：其一，直接以 bf16 读取 lm_head 输出，把温度折叠进 Gumbel-Max（$\arg\max(x/T+g)$ 与 $\arg\max(x+T\cdot g)$ 等价，$T<10^{-5}$ 时退化为 $\arg\max$）；其二，top-p 用质量直方图 zoom，单轮 1024-bin 直方图定位阈值 $\tau$ 所在 bin 并取其下沿，保留集质量恒不小于 $p\cdot Z$，完全替代全词表排序；其三，词表维 split-parallel（32 splits × BLOCK 4096），使小 batch 也能打满芯片。采样全链由约 12.4 ms 降至 0.31 ms/步。

正确性方面，greedy 与 `torch.argmax` 完全一致；top-p 样本全部落在核集内（含直方图粒度 slack），与原实现的 TV 距离处于纯采样噪声区间。

## 4.3 GEMM 布局与路由（opt2 / opt4 / opt6 / opt8 / opt11）

MACA Triton 的 `mm_kernel` 只支持 nn 布局，且在 prefill 大 M 下比 vendor mcBLAS 慢 1.35–1.67 倍（126 组配置全扫仍不敌，vendor 约 197 TFLOPS 逼近峰值）；而 FlagGems 进程级接管 `aten::mm` 之后，vendor GEMM 从 Python 完全不可达。为此，prefill 大 M 改走 ctypes 直绑 libmcblas 的 `mcblasGemmEx`（cuBLAS 兼容 ABI），并注册为 custom op 保证 compiled 区域安全；decode 细瘦 M 保留自研 Triton nn_db 单布局内核，权重只留一份，不额外占用显存。另修复 `vocab_parallel_embedding` 在 import 时绑死原版 `dispatch_unquantized_gemm` 导致

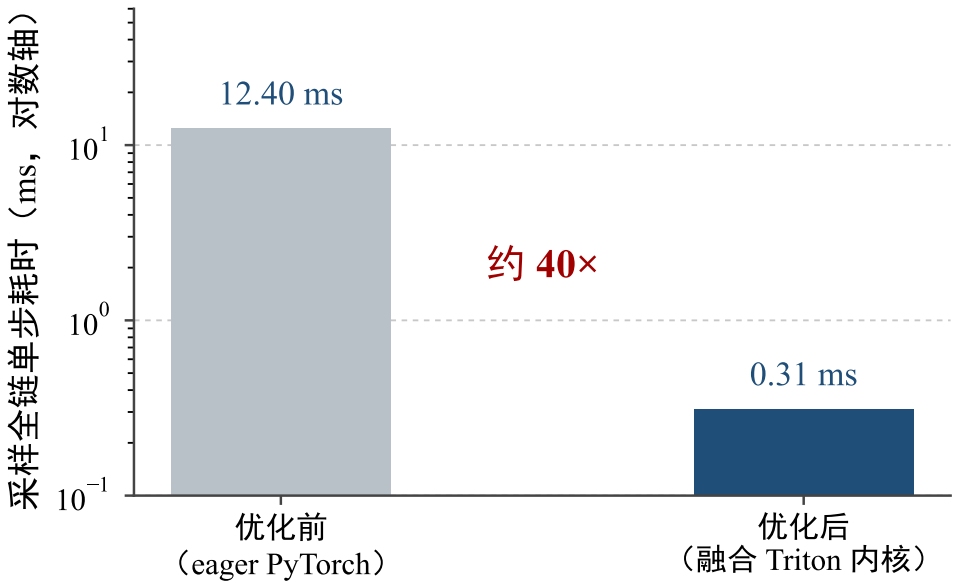



图 4 采样全链单步耗时（对数坐标）

lm_head 从未进入优化路由的问题，lm_head 由 603 $\mu$s 降至 379 $\mu$s。

### 4.4 消除 prefill 每层 DtoH 同步（opt10）

prefill trace 中 GPU 空闲 18.1%，元凶之一是 vendor flash_attn 每层每步执行 `prefill_seq_lens.tolist()`（DtoH 强同步，42 层各一次）。改为纯 GPU cumsum 并缓存到当步 `attn_metadata`，42 层只算一次：4k 提升 10.9%、16k 提升 9.9%，16k TTFT 由 20.8 s 降至 18.0 s。

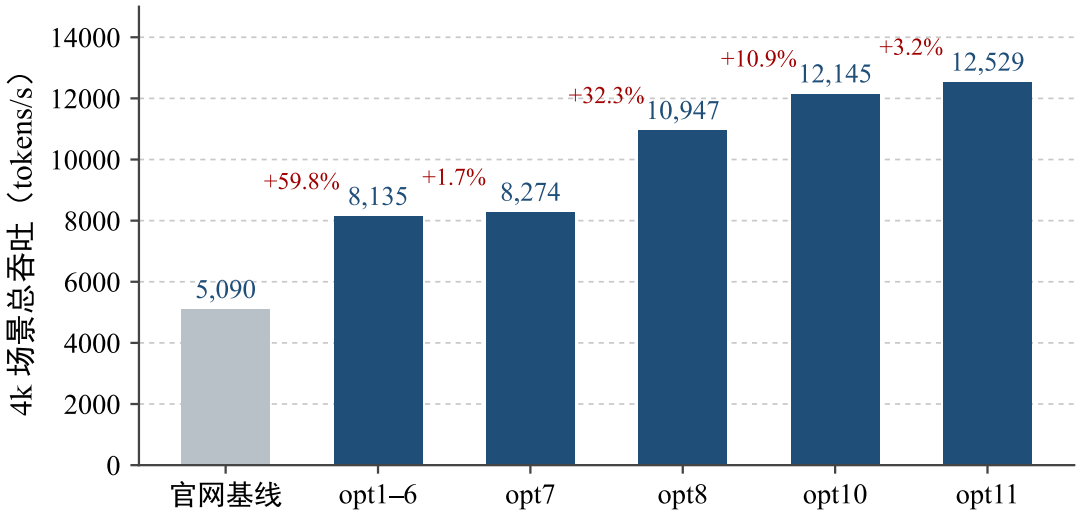



图 5 C500 4k 场景优化阶梯（total tokens/s）

# 5 天数 BI-V150：vendor 接入、发射配置与自研 decode 内核

## 5.1 prefill attention 接入 vendor ixAttnBkd（A1 / A6）

iluvatar 后端缺少 flash_attn 包时，attention 落到 vLLM 通用 Triton 参考实现，16k prefill 每层每 2048-chunk 需 36.8 ms，占 GPU busy 91.8%。接入 vendor ixAttnBkd 内核并确认其 causal 语义为 bottom-right（cmt=2）与 vLLM 的 chunk prefill 对齐后，内核级实测在所有 kv 长度上均快 12–20 倍。配套地，builder 一次性完成每步 decode/prefill 划分，避免每层两次 D2H；KV 用自研 Triton `_dual_gather_kernel` 一次完成 K+V 分页收集（bit-exact，GPU 106→62 $\mu$s、host 68→37 $\mu$s），varlen 分支用 out= 直写消除 copy-out，每请求发射数由 4 降为 2。

## 5.2 decode unified-attention 发射配置重构（A7）

stock Triton 默认 `num_warps=4`，`num_stages=3` 是面向 NVIDIA 数据中心的甜点配置，在 BI-V150 上系统性失配：软件流水线在每个 warp 档上都是负收益，warps 越少越好。离线扫描 3D 主内核与 reduce_segments 全链路后，仅对 3D flash-decoding 路径固定为 w1 s1（TILE=16 / SEG=16 经扫描本已最优），输出与 stock bit-exact（max_diff=0.0）。这一项同时说明，配置维度是独立于算法维度的优化空间。

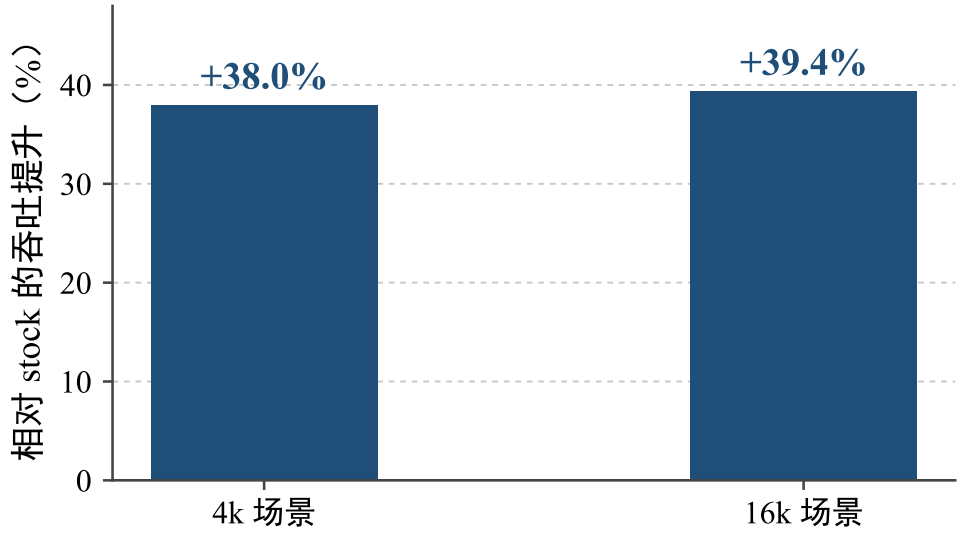



图 6 A7 发射配置重构带来的端到端吞吐提升

## 5.3 自研 paged decode attention 内核（A20）

在 A7 之后，decode attention 仍是整步中最大且唯一未压到带宽下限的一项。把 stock kernel 逐段拆开（同一 harness，B=64 / kv=4096 / 16q-2kv / d=128 / block=16 / bf16）可见：loads+QK 已跑到 509 GB/s，softmax 几乎免费，而 PV 的 `tl.dot` 独占 0.36 ms——它必须把 p 从 MMA 累加器布局转换为 A 操作数布局，每个 KV block 都要过一次共享内存往返。瓶颈是布局搬运，不是带宽。

据此重写内核（算子位于 `FlagGems/fused/paged_decode_attention.py`，插件侧为薄封装与派发）：一个 CTA = 1 warp =一个（seq, kv_head, 段），使布局转换留在 warp 内；

BLOCK_N=16，p tile 不超过一个 MMA 形状；base-2 在线 softmax，scale 预折 $\log_2(e)$ 走 MUFU；主循环不加 mask，仅 ragged 尾部单独一个带 mask 的 block；段数固定、段长由 device 端 seq_lens 现算（CUDA-graph 安全），段缓存 slab 在 `apply()` 即捕获前一次性预分配；段边界按整页对齐，进一步消去逐 token 除模与向量页 gather。混合步中的 decode 行也通过 `try_fast_decode` 进入同一内核。

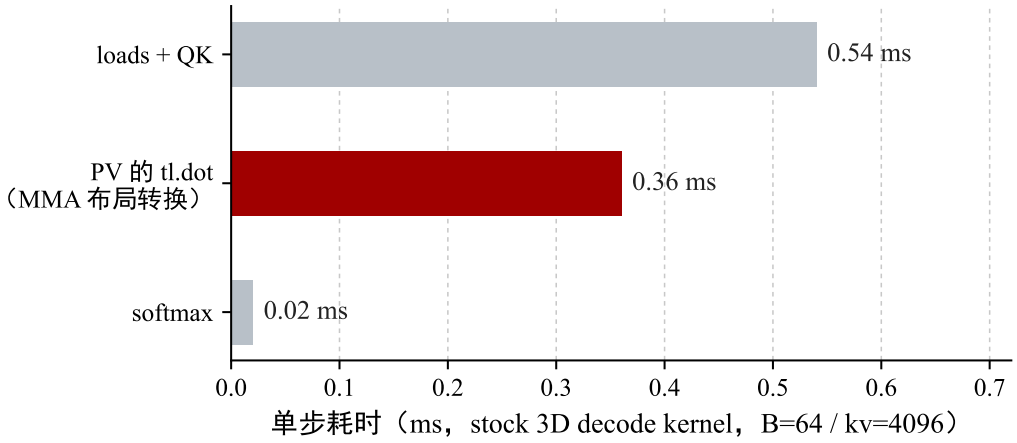



图 7 stock 3D decode 内核的耗时分解：瓶颈在 PV 的 MMA 布局转换

内核级结果为 1.04 → 0.72 ms/层（ragged 长度下 0.90 → 0.66 ms），输出与 stock 的 max|diff| 为 $2.4 \times 10^{-4}$（ragged 为 $9.8 \times 10^{-4}$）。同日交错 A/B：4k 由 2239.43 提升至 2606.56 tok/s（+16.4%），16k 由 2956.59 提升至 3541.34 tok/s（+19.8%）。精度 MATH-500 Level 3 四次复核为 96.2% / 97.1% / 98.1% / 97.1%，均达标。

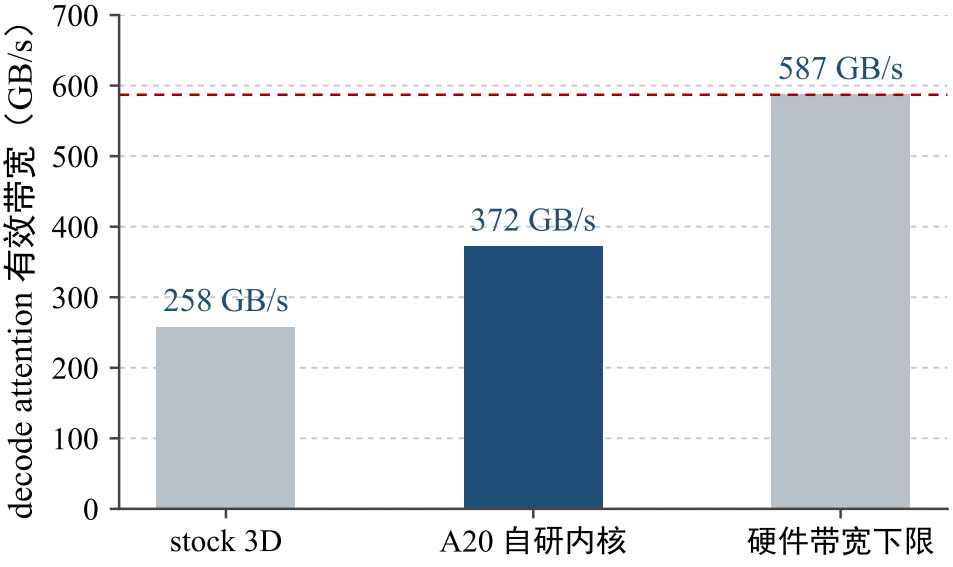



图 8 decode attention 有效带宽对比（kv=4096，B=64）

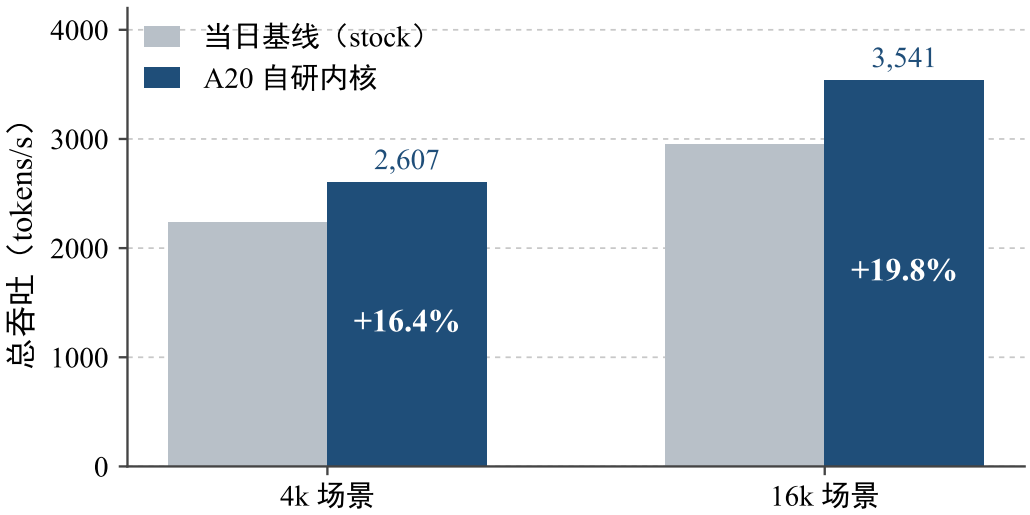



图 9 天数 BI-V150：A20 同日交错 A/B 结果

### 5.4 可复现性与可审计性

内核每个（seq, kv_head, segment）只依赖自己的 q / KV 页与 seq_lens，段长只由该序列长度决定，因此同一序列的输出与批组成无关。FlagGems 侧配有 `tests/test_paged_decode_attention.py`：8 个精度用例对照 fp32 参考，外加一个批量不变性用例（单条 / 两条 / 半批 / 全批 / 逆序全批逐位相等，并重复同组成验证确定性），BI-V150 上 9 passed。混合步的 decode 切片每 4000 次调用输出一行 used/skipped 计数，16k 两次实测均为 used=44000、skipped=0，即 100% 命中自研内核，不存在隐式退回 stock 的情况。

## 6 主要创新点

（1）跨双平台的 shape-aware dispatch 统一框架。同一套“离线全空间扫描＋派发层按 shape 选择实现/配置”的方法论落在两种国产芯片上，覆盖 GEMM、attention、采样三类算子，且有赛题组明确的合规口径；本报告同时给出该框架的适用边界（见第 7 节 A26）。

（2）免排序 top-p 采样。1024-bin 质量直方图 zoom 替代全词表排序，保留集质量恒不小于 $p \cdot Z$，是有下界保证的确定性构造而非近似猜阈值；双平台复用，采样链约 40 倍提速。

（3）发射数削减范式。dual-gather 利用 kv_cache 页内 K/V 连续布局一次完成收集，配合 varlen out= 直写，把 prefill attention 的 host 开销从每请求 4 次发射降到 2 次，全部经 bit-exact 探针验证。

（4）配置维度的系统性诊断。指出 NVIDIA 默认启发式（w4s3）与 libtuner 在 event-timing 降级模式下于国产芯片上的失配根因，仅这一项即带来 4k/16k 各约 40% 的端到端收益。

（5）自研 decode attention 内核。不是泛泛地“重写 flash attention”，而是先把 stock kernel 逐段拆开，定位到 PV 的 MMA 累加器布局转换这一具体瓶颈，再用单 warp、小 tile、base-2 softmax、尾部 mask 与页对齐分段逐项消除，使 decode attention 带宽由 258 GB/s 提升到 372 GB/s；并用“跳过 attention 的探针”量出该方向的硬件下限（19.3 ms/步）。

（6）零精度妥协与可复核闭环。所有性能改动要么 bit-exact，要么统计等价且通过 MATH-500 Level 3 实测；每个候选都有当日交错 A/B、原始 CSV、机器状态与回退开关，未通过 3%

准入或精度门槛的一律不进入提交。

## 7 阴性结果与探索覆盖度

下列方案均经过实测后被否决，未进入提交代码。保留它们是为了说明探索的边界，也便于评审复核“为什么停在这里”。

**表 3 主要被否决方案及其证据**

| 方案 | 隔离/理论收益 | 端到端结果与结论 |
|---|---|---|
| A2：自研 Triton flash-decoding | 与 stock 打平（默认配置） | 转投配置维度，由 A7 获益 |
| opt9：C500 attention 内核选择 | 全空间扫描 | 已达 vendor 上限 |
| A8a：decode host 壳子 | — | 收益 <1%，混合步占比低且 GPU-bound |
| A8b：lm_head GEMM 48 组配置 | — | aten vendor 已贴带宽墙 |
| A9：n-gram 投机采样探针 | draft 质量看似可用 | 75% 请求零命中，期望收益 <10%，否决 |
| A20-int8 KV | 期望降低 KV 带宽 | 只加载就 1.06 ms/层 vs bf16 0.72，1 字节 gather 吞吐仅 2 字节的 1/3 |
| A20-paged prefill | 期望省反分页 gather | gather 仅占 prefill GPU 时间约 1.5%，且 API 不兼容 |
| A21：IR 级 RMSNorm 融合 | 隔离 2.5–7.2×，逐位一致 | 引擎内 −5.9%、TTFT 翻倍；IR 被 inline 后失去相邻融合 |
| A22 / A27：W8 权重量化 | 修正实现后隔离 1.82× | 引擎内 −19%（4k 2080 vs 2571），TTFT 恶化 4.4 倍 |
| A23 / A24：aten::index 退化 | 同形状 index_select 快 13000 倍 | 属隐式同步点；修复后投机混合步仍饥饿，不采用 |
| A25：_build_split 的 81 ms/步 | 该项 81.4 → 0.3 ms | 官方 4k 仅 +0.85%，属等待而非浪费 |
| A26：shape-aware NSEG 分派 | 小 batch 有 3–7.4% | 官方 c64 下 NSEG=32 已最优、带宽 88%，收益上限 1.4% |
| C500 num_splits 调优 | 微基准 3 倍差异 | 冷缓存实测 10894 / 10953 vs 基线 11104，无收益 |
| 图内 CUDA event 计时 | — | invalid resource handle，本栈不支持 |

其中 A22 / A27 值得单独说明：最初以 0.77× 否决 W8，是因为量化被拆成 abs / max / float / quant 四个 launch，且基线误用了不含 SwiGLU 的裸 GEMM。修正为单核 per-token 量化加融合 dequant-silu 后，隔离测量确为 1.82×；但接入真实引擎后端到端 −19%。这说明在本卡上，微基准只能用于筛掉明显更差的设计，不能用于预测端到端收益——同一层连调百次的“热权重”与 42 层轮转的“冷权重”是两种工况。

# 8 合规对照与复现指南

## 8.1 合规对照

表 4 赛题约束与本提交做法

| 约束 | 本提交做法 |
|---|---|
| `vllm serve` 参数与基线一致 | 两张卡均按官网原命令启动，未增删任何参数；C500 不额外添加 `--compilation-config` |
| 禁止 benchmark 脚本调优 | 一律使用官方脚本与官方聚合口径，未修改脚本 |
| 禁止直接 merge 上游分支 | 基线为 flagos-2026-s2 与 FlagGems v5.3.5，全部改动以补丁形式叠加 |
| 算子优化须有开发量 | 新增 Triton 内核（paged decode attention、采样链、dual-gather）与路由/同步改造，均可独立 A/B |
| 禁止改超参开启量化、投机采样 | W8 权重量化与 n-gram 投机均在评估后未采用，未进入提交 |
| 精度 $\geq 0.95$ | MATH-500 Level 3：C500 97.14%–98.1%，BI-V150 96.2%–98.1% |
| TTFT 不回退 | 各场景 TTFT 均优于基线；16k C500 由 27197 ms 降至 17902 ms |

## 8.2 复现步骤

安装：在两个源码目录分别执行 `pip install -e . --no-build-isolation`。C500 还需 `export PATH=/opt/conda/bin:$PATH`、`MACA_PATH=/opt/maca`、`MACA_HOME=/opt/maca`、`LD_LIBRARY_PATH=/op` 并设 `VLLM_PLUGINS=fl`。

启动:天数在官方命令后加 `--compilation-config '{"cudagraph_mode": "FULL_DECODE_ONLY"}'`；C500 仅使用官方命令,不添加该项。性能评测执行 `benchmarks/benchmark_throughput_serve.py` 并传 `--test-cases '[[4096,1024,64,256],[16384,1024,64,128]]'`；精度评测执行官网给出的 evalscope 命令，结果见 `reports/minicpm/math_500.json` 的 score 字段。

## 8.3 复现注意事项

（1）防止 prefix cache 污染：benchmark 使用 seed=0，同一 serve 上连跑两次相同 input_len 的负载会产生完全相同的 prompt，第二次会大量命中 prefix cache（本队日志出现过 35.9% 命中率），使 prefill 近乎免费、总吞吐虚高 30% 以上。每个数据点都应在新启动的 serve 上获取，A/B 两侧均从冷缓存开始。

（2）C500 需要 ≥128 GB CPU 内存：在模力方舟 64 GB 内存规格实例上，纯镜像原版 `vllm serve` 也会在 inductor 编译阶段被 cgroup OOM killer 杀掉（匿名内存峰值 63.4 GB，被杀时 GPU 显存仅 858 MiB，与显存、负载、代码改动均无关）。128 GB 规格实例全程稳定。

（3）首次启动耗时：C500 需执行 GEMM autotune 预热，实测两台实例分别为 367 秒与 973 秒；第二次启动（triton cache 已存在）约 1–3 分钟。此为正常现象，不是卡死；如确需跳过可设 `VLLM_FL_MM_WARMUP=0`，但 4k 吞吐约 −6%、TTFT 变差。

（4）实例间差异：两台 C500 实例的 4k 吞吐相差 4%、TTFT 相差 66%，16k 几乎一致。报告因此以区间给数，不以单台最优值充当普遍成绩。

## A 代码与实验记录索引

代码分支：`vllm-plugin-FL/dev`（C500 opt1–opt11，至 f4971e7e）；`vllm-plugin-FL/iluvatar-vendor-fa`（天数 A1–A7）与 A20 自研 decode 内核及混合步 hook；`FlagGems/dev`（采样融合内核、GEMM pin、paged_decode_attention，至 5eac6b39）。以上分支均推送至 `github.com/xy200303/minicpm-flagserve`。

实验记录：`docs/baselines/metax-c500/`（C500 基线与 opt1–opt11 逐项记录、2026-10-23/24 复核与验证）、`docs/baselines/iluvatar-biv150/`（天数 A1–A9 记录）、`docs/experiments/`（A10–A27 的探针、台账 `tracking.md`、`runs/` 原始数据与证据）。所有候选方案的配置、serve 日志、benchmark CSV、机器状态与结论均可按目录复核。

## B 内核形状扫描与测量可靠性

本附录给出两类支撑材料：其一为 paged decode attention 内核在 NSEG × 并发度上的实测分布（来源：`docs/experiments/a26/a26_sweep.log`，20 次重复取均值）；其二为官方 benchmark 连续 4 次 run 的吞吐波动（来源：`docs/baselines/metax-c500/raw_runs_baseline.csv`）。前者说明当前配置为何是甜点，后者说明测量口径的离散程度。

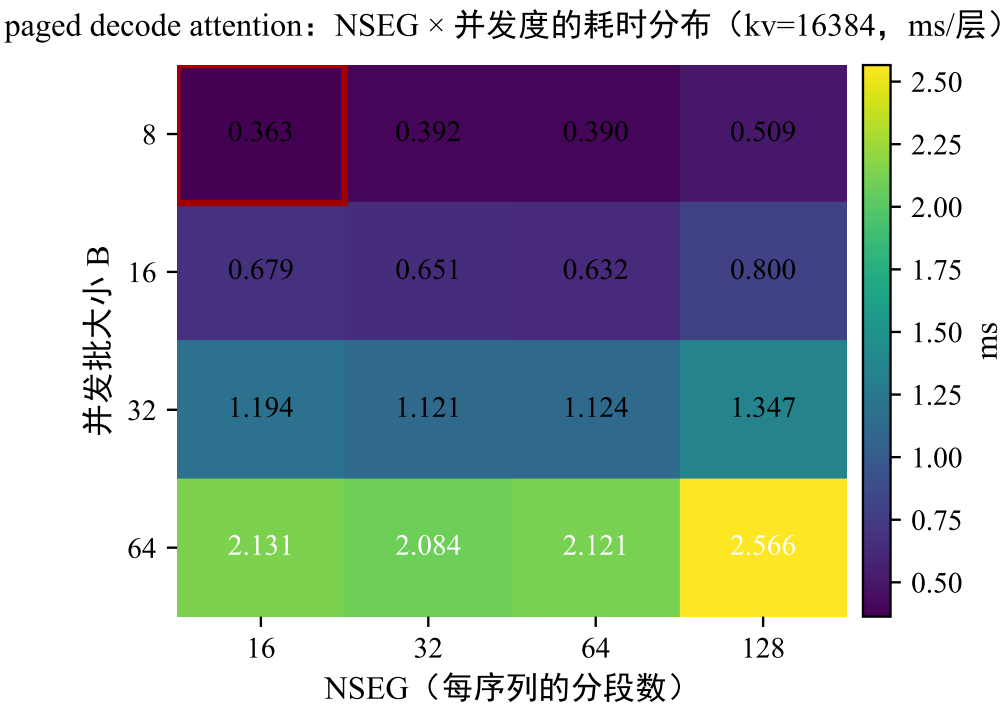



图 10 NSEG × 并发度的耗时分布（kv=16384，ms/层）

三张热力图显示：在官方 c64 形状下，NSEG=32 恰为带宽最优点（515 GB/s，约为该卡理论带宽的 88%），继续增大 NSEG 反而因归并开销退化；小 batch 虽可通过调整 NSEG 获得 3%–7.4% 的收益，但官方两个用例均为 c64，因此未实现 shape-aware 分派（对应第 7 节 A26）。

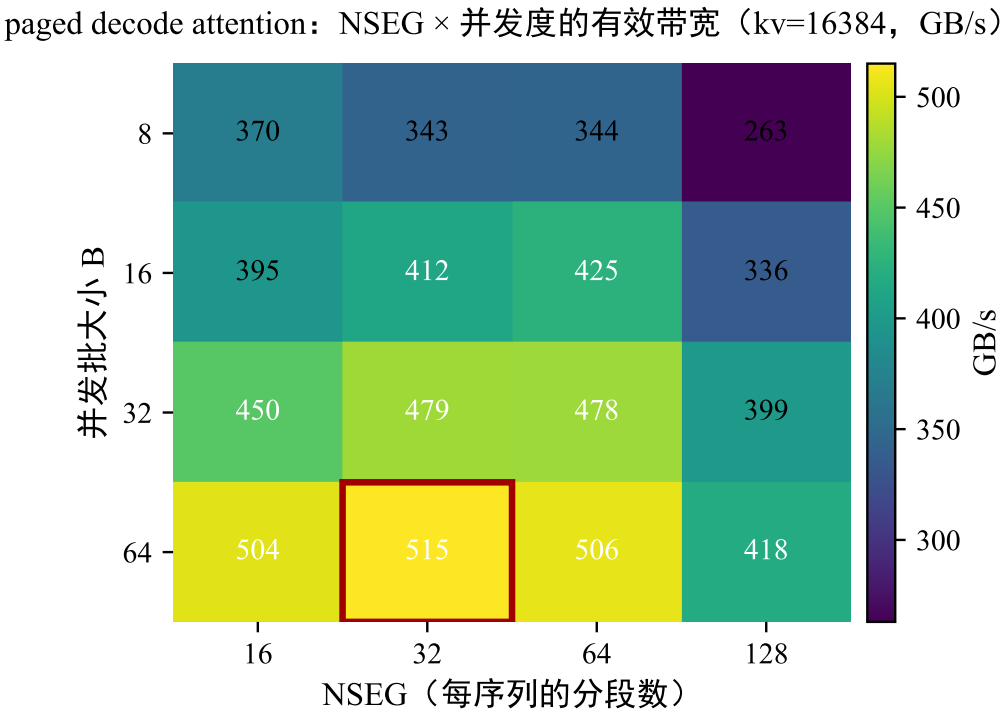



图 11 NSEG × 并发度的有效带宽分布（kv=16384，GB/s）

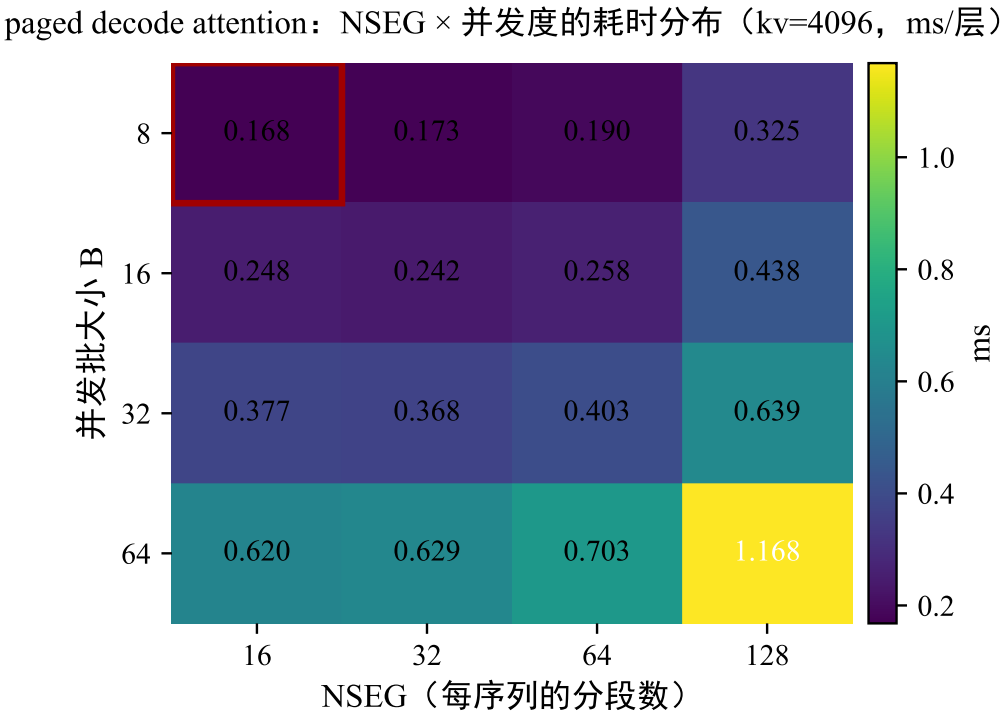



图 12 NSEG × 并发度的耗时分布（kv=4096，ms/层）

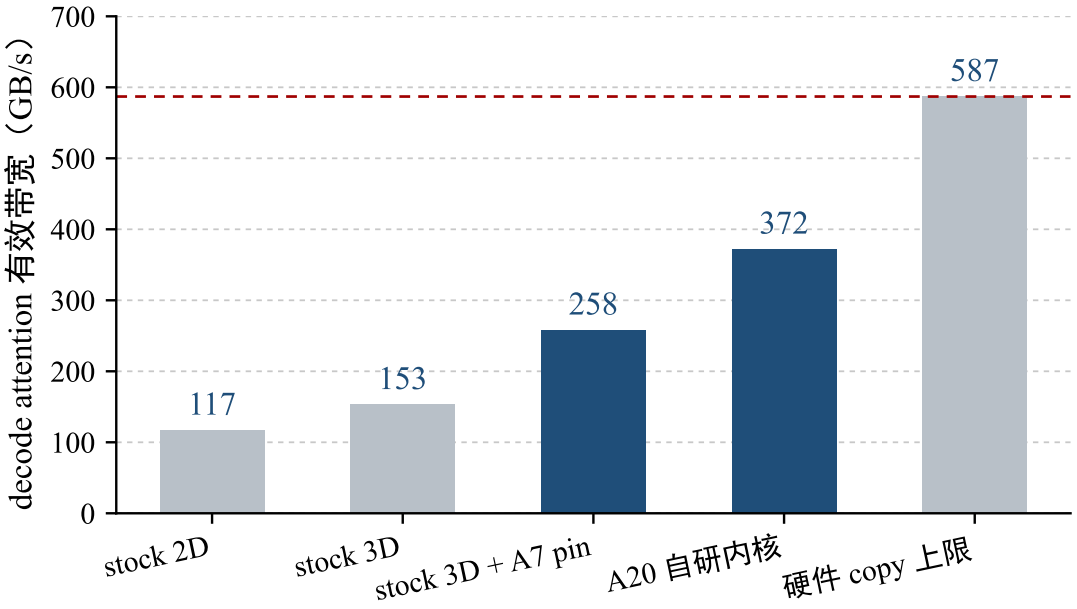



图 13 decode attention 从 stock 到自研内核的带宽演进

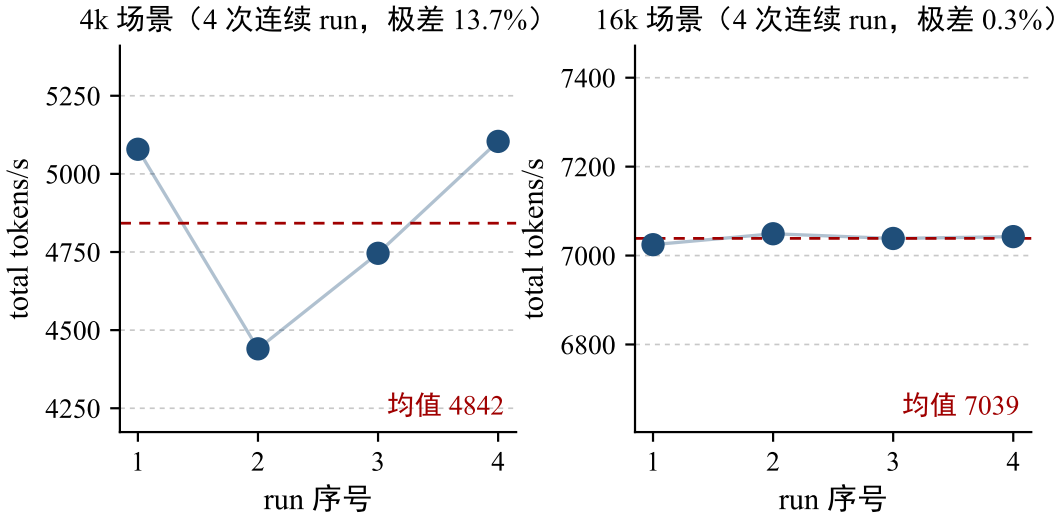



图 14 官方 benchmark 连续 4 次 run 的吞吐波动：4k 需取均值，16k 极稳